

ÉLÉMENTS DE CORRECTION DU PARTIEL DU 24/10/2023

Exercice 1.

1. On a

$$f(1, 0, 0) = (3, 0, 2), \quad f(0, 1, 0) = (2, 1, 2), \quad f(0, 0, 1) = (-4, -1, -3)$$

donc

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

2. La matrice de passage $P = P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}'}$ de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est égale à

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

D'après le cours il suffit de vérifier que cette matrice est inversible. On peut échelonner :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ou calculer le déterminant égal à 1 pour conclure.

3. On a

$$\begin{aligned} f(v_1) &= f(1, 0, 1) = (-1, -1, -1) = -v_2 \\ f(v_2) &= f(1, 1, 1) = (1, 0, 1) = v_1 \\ f(v_3) &= f(-1, 1, 0) = (-1, 1, 0) = v_3 \end{aligned}$$

et on en déduit que

$$B = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. La matrice de f^4 dans la base $\mathcal{B}'$ est égale à $(\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f))^4 = B^4$ or on a :

$$B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et donc $B^4 = I_3$.

5. Comme f^4 est l'identité, sa matrice dans n'importe quelle base est I_3 et donc en particulier dans la base $\mathcal{B}$, ce qui prouve sans calcul que $A^4 = I_3$. On pouvait aussi observer que, par la formule de changement de base,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^4) = P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}'} \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f^4) P_{\mathcal{B}' \leftarrow \mathcal{B}} = P B^4 P^{-1} = P I_3 P^{-1} = P P^{-1} = I_3.$$

6. Si u est un vecteur propre de f pour une valeur propre λ , on a

$$f^4(u) = f \circ f \circ f \circ f(u) = f \circ f \circ f(\lambda u) = \lambda f \circ f \circ f(u) = \dots = \lambda^4 u$$

mais f^4 est l'identité donc on doit avoir $\lambda^4 u = u$ et comme u est non nul, $\lambda^4 = 1$. D'après les identités remarquables, on obtient :

$$0 = \lambda^4 - 1 = (\lambda^2 - 1)(\lambda^2 + 1) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda^2 + 1)$$

et donc nécessairement les seules valeurs possibles de λ sont -1 ou 1 .

Exercice 2.

1. On a, par exemple, par opérations sur les lignes et les colonnes on obtient :

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} t & -1 & 0 & -1 \\ -1 & t & -1 & 0 \\ 0 & -1 & t & -1 \\ -1 & 0 & -1 & t \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftarrow C_1 + \overline{\overline{C_2}} + C_3 + C_4} \begin{vmatrix} t-2 & -1 & 0 & -1 \\ t-2 & t & -1 & 0 \\ t-2 & -1 & t & -1 \\ t-2 & 0 & -1 & t \end{vmatrix} \\
 &= (t-2) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & t & -1 & 0 \\ 1 & -1 & t & -1 \\ 1 & 0 & -1 & t \end{vmatrix} \\
 &\stackrel{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - L_1}}{=} (t-2) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & t+1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & t & 0 \\ 0 & 1 & -1 & t+1 \end{vmatrix} \\
 &= (t-2) \begin{vmatrix} t+1 & -1 & 1 \\ 0 & t & 0 \\ 1 & -1 & t+1 \end{vmatrix} \\
 &= (t-2)t \begin{vmatrix} t+1 & 1 \\ 1 & t+1 \end{vmatrix} \\
 &= t(t-2)(t^2+2t) \\
 &= t^2(t-2)(t+2).
 \end{aligned}$$

2. La matrice n'est pas inversible si et seulement si $\det(A_t) = 0$ donc si et seulement si $t = 0$, $t=2$ ou $t=-2$.
3. Si $X = (x, y, z, t)^T$, alors

$$\begin{aligned}
 X \in \text{Ker } A_0 &\iff A_0 X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} -y - t = 0 \\ -x - z = 0 \\ -y - t = 0 \\ -x - z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -z \\ y = -t \end{cases} \\
 &\iff X = \begin{pmatrix} -z \\ -t \\ z \\ t \end{pmatrix}, \quad (y, t) \in \mathbb{R}^2 \iff X \in \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}
 \end{aligned}$$

et les vecteurs $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ forment une base de $\text{Ker } A_0$.

Le théorème de rang permet de dire que

$$\text{rg } A_0 = 4 - \dim \text{Ker } A_0 = 4 - 2 = 2.$$

4. On trouve

$$\begin{vmatrix} t & -1 & 0 \\ -1 & t & -1 \\ 0 & -1 & t \end{vmatrix} = t(t^2 - 1) + (-t) = t(t^2 - 2).$$

Lorsque $t \neq 0$,

- Soit t est différent de 2 et -2 et la matrice A_t est de rang 4 (car inversible).
- Soit t est égal à 2 ou -2 et la matrice est alors de rang inférieur ou égal à 3. Pour ces valeurs de t , le déterminant calculé cidessus est non nul et correspond au déterminant de la matrice extraite de A_t en retenant les 3 premières lignes et les trois premières colonnes. On en déduit que les trois premières colonnes de A_t sont libres si t est égal à 2 ou -2 et donc A_2 et A_{-2} sont de rang 3.

Exercice 3.

1. On a par exemple

$$\begin{aligned}\chi_A(X) &= \begin{vmatrix} 3-X & 2 & -2 \\ -2 & -1-X & 2 \\ 2 & 2 & -1-X \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftarrow \overline{C_1} - C_2} \begin{vmatrix} 1-X & 2 & -2 \\ X-1 & -1-X & 2 \\ 0 & 2 & -1-X \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{L_2 \leftarrow \overline{L_2} + L_1} \begin{vmatrix} 1-X & 2 & -2 \\ 0 & 1-X & 0 \\ 0 & 2 & -1-X \end{vmatrix} = (1-X)[(1-X)(-1-X) - 2 \cdot 0] \\ &= -(1-X)^2(1+X).\end{aligned}$$

Les valeurs propres de A sont les racines de χ_A donc 1 et -1 .

2. On a

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

et la même méthode que dans l'exercice précédent montre que par exemple

$$\left\{ V_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ est une base de } \text{Ker}(A - I_3).$$

3. De la même manière on a

$$A + I_3 = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

on trouve par exemple que

$$\left\{ V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ est une base de } \text{Ker}(A + I_3).$$

4. Les sous-espaces propres étant en somme directe, (V_1, V_2, V_3) est libre et donc une base de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$. Si P est la matrice de passage de la base canonique à cette base, alors

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

car $AV_1 = V_1$, $AV_2 = V_2$ et $AV_3 = -V_3$

Exercice 4.

1. On a, pour $k \in \mathbb{N}$,

$$\Psi(X^k) = X^k + (1+X)kX^{k-1} = (k+1)X^k + kX^{k-1}.$$

L'espace $E_n = \mathbb{R}_n[X]$ a pour base $(1, X, \dots, X^n)$ mais d'après ce qui précède,

$$\forall 0 \leq k \leq n, \quad \Psi(X^k) \in E_n$$

ce qui prouve que l'application linéaire Ψ est telle que $\Psi(E_n) \subset E_n$.

2. On a immédiatement

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_n} \Psi_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 2 & 2 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & 3 & 3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & n & n \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & n+1 \end{pmatrix}$$

ce qui permet de dire que $\det \Psi_n = (n+1)! \neq 0$ et donc Ψ_n est bien un isomorphisme de E_n .

3.

a) Grâce à la formule du binôme de Newton on a :

$$P = \text{Mat}_{\mathcal{B}_3}(\mathcal{F}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice est échelonnée avec 4 pivots non nuls donc inversible, ce qui prouve que $\mathcal{F}_3$ est une base. On peut aussi observer que le déterminant de cette matrice triangulaire supérieure est le produit des termes diagonaux, donc $\det(\text{Mat}_{\mathcal{B}_3}(\mathcal{F}_3)) = 1 \neq 0$.

b) On observe que pour $0 \leq k \leq 3$,

$$\Psi_3((1+X)^k) = (1+X)^k + (1+X)k(1+X)^{k-1} = (k+1)(1+X)^k$$

donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{F}_3}(\Psi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

c) La formule de changement de base permet de dire que

$$P^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} P = P^{-1} \text{Mat}_{\mathcal{B}_3}(\Psi_3) P = \text{Mat}_{\mathcal{F}_3}(\Psi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

4.

a) Soit les deux polynôme sont nuls et on peut prendre par exemple $n_0 = 0$ soit on prend n_0 supérieur au degré de P et au degré de Q . Comme P et Q sont dans E_{n_0} , si $\Psi(P) = \Psi(Q)$ alors $\Psi_{n_0}(P) = \Psi(P) = \Psi(Q) = \Psi_{n_0}(Q)$ mais on a vu dans la question 2 que Ψ_{n_0} est un isomorphisme de E_{n_0} et donc est injectif : $P = Q$. Ceci montre que Ψ est un endomorphisme injectif de $\mathbb{R}[X]$.

b) Si P est de degré inférieur ou égal à n_0 , alors $P \in E_{n_0}$ et comme Ψ_{n_0} est un isomorphisme de E_{n_0} , il existe $Q \in E_{n_0} \subset \mathbb{R}[X]$ tel que $P = \Psi_{n_0}(Q) = \Psi(Q)$.

c) En adaptant n_0 au polynôme P choisi, on vient de montrer que

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \exists Q \in \mathbb{R}[X] \text{ tel que } \Psi(Q) = P$$

autrement dit Ψ est surjectif, et donc finalement bijectif.